

گزارش کار پروژه آنالیز عددی

شماره گروه: گروه ۳

اعضای گروه: معصومه مرتضوی، شیما خلیل پور، ماهان رحیمی، زهرا طاهری، متین عباسی

استاد درس: دکتر مختاری

تاریخ: تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	۱ محاسبه تابع $F(x)$
۲	۱.۱ روش محاسبه
۲	۱.۱.۱ مرحله اول: تقریب توابع با بسط تیلور
۳	۲.۱.۱ مرحله دوم: انتگرال گیری عددی به روش سیمپسون
۳	۲.۱ کدها و نمودارهای مربوطه
۴	۳.۱ تحلیل خطای محاسبه
۴	۱.۳.۱ خطای محاسبه $\tan(x)$:
۶	۲.۳.۱ خطای محاسبه $e^{-(x-1)^2}$:
۶	۳.۳.۱ خطای روش انتگرال گیری سیمپسون:
۸	۲ سوال ۱: قضیه مقدار میانگین انتگرال
۸	۱.۲ بررسی شرایط قضیه
۸	۲.۲ روش حل سوال
۹	۳.۲ کدها، نمودارها و نتایج به دست آمده
۹	۴.۲ تحلیل خطای روش
۱۱	۳ سوال ۲: قضیه مقدار میانگین مشتق
۱۱	۱.۳ بررسی شرایط قضیه
۱۲	۲.۳ روش حل سوال
۱۲	۳.۳ کدها، نمودارها و نتایج به دست آمده

طرح سوال

تابع $F(x)$ به صورت زیر تعریف میشود:

$$F(x) = 1 + \int_0^{\tan(x)} e^{-(t-1)^2} dt, \quad x \in [0, 0.5]$$

۱. سوال ۱ (قضیه مقدار میانگین انتگرال): با استفاده از روش های عددی ریشه یابی، نقطه $c_1 \in (0, 0.5)$ را تقریب بزیند به طوری که:

$$\frac{1}{0.5 - 0} \int_0^{0.5} F(x) dx = F(c_1)$$

۲. سوال ۲ (قضیه مقدار میانگین مشتق): با استفاده از روش های عددی ریشه یابی، نقطه $c_2 \in (0, 0.5)$ را تقریب بزیند به طوری که:

$$\frac{F(0.5) - F(0)}{0.5 - 0} = F'(c_2)$$

۱ محاسبه تابع $F(x)$

۱.۱ روش محاسبه

برای محاسبه تقریبی تابع $F(x)$ ، الگوریتم دو مرحله ای مبتنی بر بسط تیلور و انتگرال گیری عددی سیمپسون به شرح زیر پیاده سازی شده است:

۱.۱.۱ مرحله اول: تقریب توابع با بسط تیلور

اول به ازای عدد طبیعی n توابع $\sin$ و $\cos$ با استفاده از چند جمله ای تیلور درجه $2n+1$ و $2n$ مربوطه به صورت تقریبی محاسبه می شوند:

$$\begin{aligned} \sin(t) &\approx P_{\sin}(t) = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cos(t) &\approx P_{\cos}(t) = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

با تقسیم این دو چندجمله ای، تقریبی برای تابع $\tan$ که در کران انتگرال قرار دارد به دست می آید:

$$P_{\tan}(x) = \frac{P_{\sin}(x)}{P_{\cos}(x)}$$

همچنین برای تابع نمایی زیر انتگرال از بسط تیلور تابع e^x استفاده می کنیم:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^k}{k!}$$

با جایگذاری عبارت $-(x-1)^2$ در بسط فوق، چندجمله ای تقریب تابع زیر انتگرال که آن را P_f می نامیم، که $f(x) = e^{-(x-1)^2}$ به دست می آید:

$$P_f(t) = 1 - (t-1)^2 + \frac{(-(t-1)^2)^2}{2!} + \frac{(-(t-1)^2)^3}{3!} + \dots + \frac{(-(t-1)^2)^k}{k!}$$

۲.۱.۱ مرحله دوم: انتگرال گیری عددی به روش سیمپسون

به ازای عدد طبیعی زوج N ، بازه انتگرال گیری $[0, P_{\tan}(x)]$ را به N زیربازه همفاصله با طول گام $h = \frac{P_{\tan}(x)}{N}$ تقسیم می‌کنیم. گره‌های انتگرال گیری به صورت زیر تعریف می‌شوند:

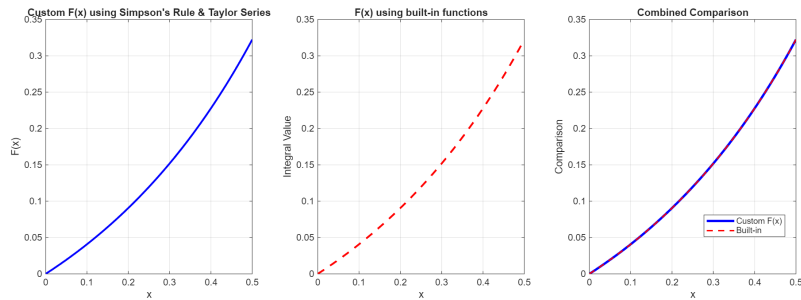
$$t_0 = 0, \quad t_i = t_0 + i \cdot h \quad (i = 0, 1, \dots, N)$$

در نهایت، مقدار انتگرال $F(x)$ با استفاده از فرمول سیمپسون مرکب محاسبه می‌شود:

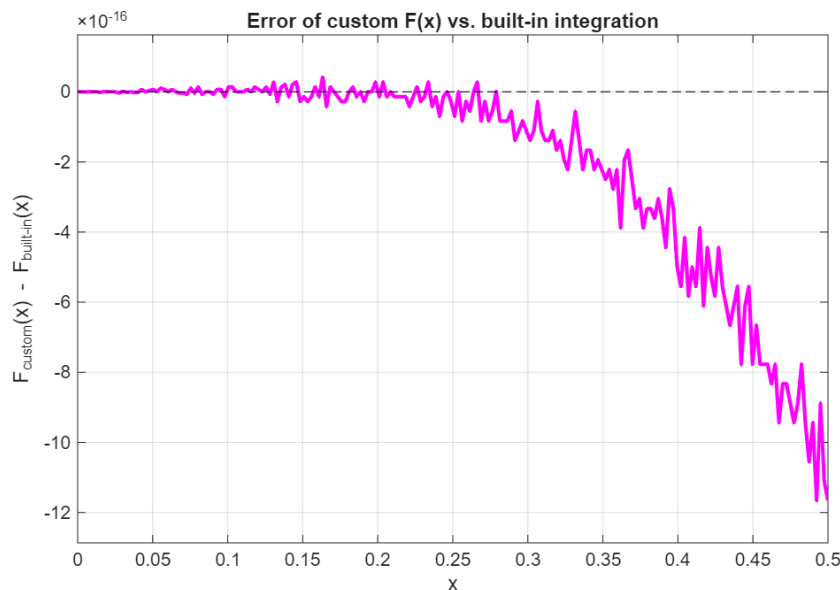
$$F(x) \approx \frac{h}{3} \left[P_f(t_0) + 4 \sum_{i=1,3,5,\dots}^{N-1} P_f(t_i) + 2 \sum_{i=2,4,6,\dots}^{N-2} P_f(t_i) + P_f(t_N) \right]$$

۲.۱ کدها و نمودارهای مربوطه

روش فوق برای محاسبه تابع F در برنامه $F.m$ پیاده سازی شده و همچنین تابع به دست آمده با تابع متناظر محاسبه شده با روش های پیش فرض برنامه متلب مقایسه شده، که در زیر نمودار های مربوط به دو تابع در شکل ۱ و خطای میان دو تابع در شکل ۴ نمایش داده شده است؛ کد مربوط به رسم تصاویر در برنامه $plotting.m$ ذخیره شده است.



شکل ۱: مقایسه تابع F محاسبه شده با روش ارائه شده و روش های پیش فرض متلب



شکل ۲: خطای میان تابع F محاسبه شده با روش ارائه شده و روش های پیش فرض متلب

۳.۱ تحلیل خطای محاسبه

در محاسبه تابع F به روش فوق، سه عامل تولید خطا وجود دارد:

۱. خطای تقریب تیلور در محاسبه کران انتگرال $(\tan(x))$

۲. خطای تقریب تیلور تابع زیر انتگرال $(e^{-(x-1)})$

۳. خطای روش انتگرالگیری سیمپسون

۱.۳.۱ خطای محاسبه $\tan(x)$:

به ازای عدد طبیعی زوج n ، اگر توابع $P_{\cos}$ و $P_{\sin}$ را مشابه بالا به ترتیب چندجمله‌ای‌های تیلور درجه $2n+1$ و $2n$ توابع $\sin$ و $\cos$ تعریف کنیم، آنگاه به ازای هر $x \in [0, 0.5]$ ، مقادیر $\varepsilon_1(x)$ و $\varepsilon_2(x)$ در بازه $(0, x)$ وجود خواهند داشت به‌طوری‌که:

$$\sin(x) = P_{\sin}(x) - \frac{\cos(\varepsilon_1(x))}{(2n+3)!} x^{2n+3} \geq P_{\sin}(x) - \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)!}$$

$$\cos(x) = P_{\cos}(x) - \frac{\cos(\varepsilon_2(x))}{(2n+2)!} x^{2n+2} \geq P_{\cos}(x) - \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}$$

و در نتیجه:

$$0 \leq \sin(x) \leq P_{\sin}(x) \leq \sin(x) + \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)!}$$

$$0 < \cos(x) \leq P_{\cos}(x) \leq \cos(x) + \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}$$

پس:

$$\frac{\sin(x)}{\cos(x) + \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}} \leq \frac{P_{\sin}(x)}{P_{\cos}(x)} \leq \frac{\sin(x) + \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)!}}{\cos(x)}$$

برای سمت راست نامعادله داریم:

$$\begin{aligned}
\frac{\sin(x) + \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})!}}{\cos(x)} &= \tan(x) + \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})! \cos(x)} \\
&\leq \tan(x) + \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})! \cos(\cdot, \Delta)} \\
&< \tan(x) + \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})! (\cdot, \Lambda)} \\
&< \tan(x) + \frac{\Delta (\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{\Lambda (\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})!}
\end{aligned}$$

و برای سمت چپ:

$$\begin{aligned}
\frac{\sin(x)}{\cos(x) + \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})!}} &= \tan(x) \left(\frac{\cos(x)}{\cos(x) + \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})!}} \right) \\
&= \tan(x) \left(1 - \frac{\frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})!}}{\cos(x) + \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})!}} \right) \\
&= \tan(x) - \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}} \tan(x)}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})! \cos(x) + (\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}} \\
&\geq \tan(x) - \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}} \tan(\cdot, \Delta)}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})! \cos(\cdot, \Delta) + (\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}} \\
&> \tan(x) - \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}} (\cdot, \epsilon)}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})! (\cdot, \Lambda) + (\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}}} \\
&> \tan(x) - \frac{(\cdot, \Delta)^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}} (\cdot, \epsilon)}{(\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})! (\cdot, \Lambda)} \\
&= \tan(x) - \frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{r}^{\mathfrak{r}n+\mathfrak{r}} (\mathfrak{r}n+\mathfrak{r})!}
\end{aligned}$$

اگر مقدار بیشتر این دو کران را در نظر بگیریم، و مقدار محاسبه شده تابع $\tan$ (یعنی $\frac{P_{\sin}}{P_{\cos}}$) را با $P_{\tan}$ نمایش دهیم، آنگاه به ازای هر $x \in [0, 0.5]$:

$$|P_{\tan}(x) - \tan(x)| < \frac{3}{2^{2n+2}(2n+2)!} \quad (1)$$

۲.۳.۱ خطای محاسبه $e^{-(x-1)^2}$:

به ازای عدد طبیعی s ، اگر $P_f(x)$ را مشابه بالا چندجمله‌ای تیلور درجه s تابع e^x در $-(x-1)^2$ تعریف کنیم، آنگاه به ازای هر $x \in [0, 0.5]$ ، مقداری $\varepsilon(x)$ در بازه $(-(x-1)^2, 0)$ وجود خواهد داشت به‌طوری‌که

$$e^{-(x-1)^2} = P_f(x) + \frac{e^{\varepsilon(x)}}{(n+1)!} (-(x-1)^2)^{n+1}$$

از آنجا که

$$-1 \leq -(x-1)^2 \leq -0.25, \quad \varepsilon(x) \in (-(x-1)^2, 0),$$

خواهیم داشت

$$1/e < e^{\varepsilon(x)} \leq 1,$$

و همچنین

$$|-(x-1)^2|^{n+1} \leq 1.$$

در نتیجه،

$$\left| e^{-(x-1)^2} - P_{\exp}(-(x-1)^2) \right| \leq \frac{1}{(n+1)!}. \quad (2)$$

۳.۳.۱ خطای روش انتگرال گیری سیمپسون:

اگر به ازای عدد طبیعی زوج m ، تابع $g \in C^4[0, 0.5]$ و $x \in [0, 0.5]$ ، مقدار انتگرال $\int_0^x g(t)dt$ محاسبه شده با روش سیمپسون را با $S(g, x)$ نمایش دهیم، آنگاه:

$$\left| \int_0^x g(t)dt - S(g, x) \right| \leq \frac{x^5 M_{g^{(4)}}}{180m^4} \quad (3)$$

که $M_{g^{(4)}}$ کران بالایی برای مشتق چهارم g است.

حال با در نظر گرفتن این سه مورد، با انتخاب اعداد زوج n و m و عدد طبیعی s ، اگر $P_{\tan}$ و P_f به نحوی که توضیح داده شد محاسبه شوند (محاسبه توابع سینوس و کسینوس تا درجه $2n+1$ و $2n$ و محاسبه تابع نمایی تا درجه s چندجمله‌ای تیلور های مربوطه)، $S(g, x)$ مقدار $\int_0^x g(t) f(t) dt$ با روش سیمپسون مرکب با m گره باشد، آنگاه به ازای $x \in [0, 0.5]$ اگر قرار دهیم:

$$h := \frac{P_{\tan}(x)}{m}, \quad t_0 := 0, \quad t_i := t_0 + i \cdot h \quad (i = 0, 1, \dots, N)$$

آنگاه:

$$|S(P_f, P_{\tan}(x) - F(x))| \leq |S(P_f, P_{\tan}(x) - S(f, P_{\tan}(x))|$$

$$+ \left| S(f, P_{\tan}(x) - \int_0^{P_{\tan}(x)} f(t) dt \right|$$

$$+ \left| \int_0^{P_{\tan}(x)} f(t) dt - \int_0^{\tan(x)} f(t) dt \right|$$

با استفاده از نامساوی ۲ داریم:

$$|S(P_f, P_{\tan}(x) - S(f, P_{\tan}(x))| \leq \frac{P_{\tan}(x)}{(s+1)!} < \frac{0.55}{(s+1)!}$$

با استفاده از نامساوی ۳ داریم:

$$|S(f, P_{\tan}(x) - \int_0^{P_{\tan}(x)} f(t) dt| \leq \frac{P_{\tan}(x)^5 M_{f(5)}}{180 m^6}$$

با استفاده از برنامه `bounds.m`، که از مشتق گیری نمادین استفاده میکند، کران $M_{f(5)} = 7.42$ را برای مشتق چهارم f پیدا میکنیم، و در نتیجه:

$$|S(f, P_{\tan}(x) - \int_0^{P_{\tan}(x)} f(t) dt| \leq \frac{(0.55)^5 (7.42)}{180 m^6} < \frac{0.00208}{m^6}$$

و همین‌طور با توجه به نامساوی ۱:

$$\left| \int_0^{P_{\tan}(x)} f(t) dt - \int_0^{\tan(x)} f(t) dt \right| = \left| \int_{\tan(x)}^{P_{\tan}(x)} f(t) dt \right|$$

$$\leq |P_{\tan}(x) - \tan(x)| M_f$$

$$< |P_{\tan}(x) - \tan(x)|$$

$$< \frac{3}{2^{2n+6} (2n+2)!}$$

با کنار هم گذاشتن اینها:

$$|S(P_f, P_{\tan}(x) - F(x)| < \frac{0,55}{(s+1)!} + \frac{0,00208}{m^4} + \frac{3}{2^{2n+4}(2n+2)!} \quad (4)$$

مثال) برای نتیجه با ۱۴ رقم با معنا (خطای کمتر از $10^{-14} * 0,5$) کافیست $n = 6$ ، $m = 1000$ و $s = 16$ اختیار کنیم.

توجه: در کران خطای بدست آمده، جمله دوم (خطای ناشی از انتگرال گیری عددی) با سرعت بسیار کمتری نسبت به دو جمله دیگر کاهش پیدا میکند، در نتیجه m باید نسبتاً بزرگ اختیار شود، در حالی که با ثابت شدن m ، افزایش n و s از حد کافی تاثیری در کران خطا نخواهد داشت.

۲ سوال ۱: قضیه مقدار میانگین انتگرال

۱.۲ بررسی شرایط قضیه

تابع F بر بازه $[0, 0,5]$ مشتق پذیر و در نتیجه پیوسته است؛ پس طبق قضیه مقدار میانگین برای انتگرال، نقطه $c_2 \in (0, 0,5)$ وجود دارد که:

$$\frac{\int_{0,5}^{0,5} F(x) dx}{0,5 - 0} = F(c_2)$$

همین طور مشتق اول تابع به صورت زیر بدست می آید:

$$F'(x) = e^{-(\tan(x)-1)^2} (\tan^2(x) + 1)$$

و از آنجایی که به ازای هر $x \in [0, 0,5]$ داریم:

$$e^{-(\tan(x)-1)^2} > 0, \quad \tan^2(x) + 1 > 0$$

پس تابع F' در بازه $[0, 0,5]$ مثبت است، و در نتیجه تابع F در این بازه اکیداً صعودی است. بنابراین نقطه c_2 با شرایط فوق یکتا است.

۲.۲ روش حل سوال

اول با استفاده از روش سیمپسون، مقدار انتگرال $\int_{0,5}^{0,5} F(x) dx$ را محاسبه می کنیم و مقدار میانگین انتگرال F را به طور تقریبی بدست می آوریم:

$$A := \frac{\int_{0,5}^{0,5} F(x) dx}{0,5 - 0} \approx 1,133295976021740$$

برای حل سوال از ترکیبی از دو روش ****دوبخشی (Bisection)**** و ****تکرار ساده Itera- (Fixed-Point tion)**** استفاده شده است. ابتدا پنج مرحله از روش دوبخشی انجام شده تا به بازه ای کوچکتر شامل c_2 دست یابیم، که نتایج آن به صورت جدول ۱ بود:

جدول ۱: مراحل روش دوبخشی برای رسیدن به تقریب اولیه c_2

بازه	نقطه وسط
$[0, 1/2]$	$1/4$
$[1/4, 1/2]$	$3/8$
$[1/4, 3/8]$	$5/16$
$[1/4, 5/16]$	$9/32$
$[1/4, 9/32]$	$17/64$
$[17/64, 9/32]$	$35/128$

و در نتیجه به تقریب اولیه از c_2 یعنی $\frac{35}{128}$ رسیده ایم. از این تقریب برای تعریف تابع $g(x)$ برای الگوریتم تکرار ساده استفاده می‌کنیم. قرار می‌دهیم:

$$g_m(x) := x - m(F(x) - A)$$

که واضح است به ازای هر $m \neq 0$ ، و هر x ، نقطه ثابت g_m است اگر و تنها اگر $F(x) = A$ باشد. حال m را طوری انتخاب می‌کنیم که $|g'_m(x)|$ تا حد امکان کوچک شود (دلایل مربوطه در بخش تحلیل خطا). اما چون:

$$g'_m(x) = 1 - mF'(x)$$

یک انتخاب خوب می‌تواند $m = \frac{1}{F'(c_2)}$ باشد که در این صورت g'_m در c_2 صفر شده و در نتیجه در بازه کوچکی اطراف آن بسیار کوچک خواهد بود.

اما چون به c_2 دسترسی نداریم، از تقریب اولیه به دست آمده استفاده می‌کنیم و مقدار $m := \frac{1}{F'(\frac{35}{128})}$ و تابع زیر را قرار می‌دهیم:

$$g(x) := x - \frac{F(x) - A}{F'(\frac{35}{128})}$$

مقدار $F'(\frac{35}{128})$ را با استفاده از روش مشتق‌گیری عددی سه نقطه‌ای مرکزی تقریب می‌زنیم که به ازای $h = \frac{.5}{1000}$ به نتیجه زیر می‌رسیم:

$$F'(\frac{35}{128}) \approx \frac{F(\frac{35}{128} + h) - F(\frac{35}{128} - h)}{2h} \approx 0.642741$$

و در نتیجه:

$$m = \frac{1}{F'(\frac{35}{128})} \approx 1.55584$$

حال با استفاده از تابع g و نقطه شروع $\frac{35}{128}$ ، شش مرحله از روش تکرار ساده را پیاده‌سازی می‌کنیم و به نتایج جدول ۲ می‌رسیم:

۳.۲ کدها، نمودارها و نتایج به دست آمده

کد متلب مربوط به ریشه‌یابی: توجه: کد مربوطه در برنامه derivative_mvt.m ذخیره شده است.

۴.۲ تحلیل خطای روش

در این بخش به تحلیل خطای روش و اینکه آیا اصلاً تابع g تعریف شده در شرایط قضیه نقطه ثابت صدق می‌کند یا خیر می‌پردازیم.

تابع $g(x)$ را در بازه $[\frac{17}{64}, \frac{18}{64}]$ که از طریق روش دوبخشی به دست آورده ایم در نظر می‌گیریم.

جدول ۲: نتایج شش مرحله از روش تکرار ساده برای محاسبه c_2

تکرار (k)	مقدار x_k
۱	۰,۲۷۱۸۲۴۱۱۶۴۲۰۳۸۴
۲	۰,۲۷۱۸۲۱۳۶۹۳۵۳۵۶۸
۳	۰,۲۷۱۸۲۱۳۵۹۹۹۷۶۴۱
۴	۰,۲۷۱۸۲۱۳۵۹۹۶۵۷۴۹
۵	۰,۲۷۱۸۲۱۳۵۹۹۶۵۶۴۰
۶	۰,۲۷۱۸۲۱۳۵۹۹۶۵۶۴۰

چون مشتق دوم تابع F در بازه تعریف مثبت است، در نتیجه F' اکیداً صعودی بوده و به ازای هر $x \in [\frac{17}{64}, \frac{18}{64}]$ داریم:

$$F' \left(\frac{17}{64} \right) \leq F'(x) \leq F' \left(\frac{18}{64} \right) \quad (5)$$

و در نتیجه برای مشتق $g'(x)$ خواهیم داشت:

$$1 - mF' \left(\frac{18}{64} \right) \leq g'(x) \leq 1 - mF' \left(\frac{17}{64} \right)$$

که با محاسبه عددی حدود این مقادیر به نابرابری‌های زیر می‌رسیم:

$$-۰,۰۱۶۶۷ < 1 - mF' \left(\frac{18}{64} \right) < ۰ < 1 - mF' \left(\frac{17}{64} \right) < ۰,۰۱۶۳۶$$

بنابراین به ازای هر $x \in [\frac{17}{64}, \frac{18}{64}]$ داریم:

$$|g'(x)| < ۰,۰۱۶۶۷$$

همین‌طور برای مشتق دوم تابع g داریم:

$$g''(x) = -mF''(x)$$

از آنجایی که F'' در بازه همواره مثبت است، پس g'' در این بازه منفی بوده و در نتیجه g' در بازه اکیداً نزولی است. همچنین چون $g' \left(\frac{17}{64} \right) > ۰$ و $g' \left(\frac{18}{64} \right) < ۰$ ، پس g' در بازه دقیقاً یک ریشه دارد که آن ریشه، نقطه ماکزیمم g در بازه است. این نقطه را با روش دوبخشی تقریب می‌زنیم:

$$x_{max} \approx ۰,۲۷۳۴۳۷۵۰۱۸۷۲۰۰۵ \quad , \quad g(x_{max}) \approx ۰,۲۷۱۸۲۴۱۱۶۴۲۰۳۹۵$$

و مقادیر تابع g در دو انتهای بازه به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} g \left(\frac{17}{64} \right) &\approx ۰,۲۷۱۸۲۴۱۱۶۴۲۰۳۹۵ < ۰,۲۷۱۸۲۵ \\ g \left(\frac{18}{64} \right) &\approx ۰,۲۷۱۷۵۹۲۱۵۵۳۲۲۹۳ > ۰,۲۷۱۷۵ \end{aligned}$$

پس به ازای هر $x \in [\frac{17}{64}, \frac{18}{64}]$ داریم:

$$\frac{17}{64} < ۰,۲۷۱۷۵ < g(x) < ۰,۲۷۱۸۲۵ < \frac{18}{64} \implies g \left(\left[\frac{17}{64}, \frac{18}{64} \right] \right) \subseteq \left[\frac{17}{64}, \frac{18}{64} \right]$$

بنابراین تابع g در شرایط ****قضیه نقطه ثابت (Fixed-Point Theorem)**** صدق می‌کند. همچنین با توجه به قضایای خطای روش تکرار ساده و به ازای تقریب‌های x_i به‌دست آمده با نقطه آغاز $\frac{25}{128}$ ، به ازای هر تکرار i رابطه خطای زیر برقرار است:

$$|x_i - c_2| \leq M_{g'}^i \cdot \left(\frac{1}{128}\right)^i < \frac{(0,01667)^i}{128}$$

که در آن $M_{g'}$ کران بالایی مشتق $|g'|$ است. برای مثال به ازای $i = 6$ مرحله تکرار داریم:

$$|x_6 - c_2| < 1,68 \times 10^{-13}$$

بنابراین حداقل تا ****۱۲ رقم بامعنا**** دقت انتظار می‌رود.

۳ سوال ۲: قضیه مقدار میانگین مشتق

۱.۳ بررسی شرایط قضیه

برای بررسی شرایط قضیه و اثبات وجود و یکتایی نقطه c ، ابتدا وجود چنین نقطه‌ای را بررسی می‌کنیم:

• تابع $e^{-(t-1)^2}$ روی $\mathbb{R}$ پیوسته است، در نتیجه طبق قضیه اساسی حساب، تابع زیر نسبت به x مشتق‌پذیر است و داریم:

$$\left(\int_1^x e^{-(t-1)^2} dt\right)' = e^{-(x-1)^2}$$

همچنین تابع $\tan(x)$ روی بازه $[0, 0,5]$ مشتق‌پذیر است و $(\tan(x))' = 1 + \tan^2(x)$ روی $(0, 0,5)$ است.

• پس طبق قضیه مشتق زنجیره‌ای، تابع $F(x)$ مشتق‌پذیر بوده و مشتق آن برابر است با:

$$F'(x) = e^{-(\tan(x)-1)^2} \cdot (1 + \tan^2(x))$$

بنابراین تابع بر بازه $[0, 0,5]$ پیوسته و بر $(0, 0,5)$ مشتق‌پذیر است، پس طبق قضیه مقدار میانگین، نقطه $c \in (0, 0,5)$ وجود دارد که:

$$F'(c) = \frac{F(0,5) - F(0)}{0,5 - 0}$$

• همین‌طور طبق قضایای مشتق، تابع F' روی $(0, 0,5)$ مشتق‌پذیر است و اگر قرار دهیم:

$$g(x) := \left(e^{-(\tan(x)-1)^2}\right)' = -2e^{-(\tan(x)-1)^2}(\tan(x) - 1)(1 + \tan^2(x))$$

آنگاه مشتق دوم $F''(x)$ به صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$F''(x) = g(x) + g(x) \tan^2(x) + 2e^{-(\tan(x)-1)^2} \tan(x) = (1 + \tan^2(x)) \cdot [g(x) + 2e^{-(\tan(x)-1)^2} \cdot \tan(x)]$$

عبارات $e^{-(\tan(x)-1)^2}$ و $(1 + \tan^2(x))$ کلاً روی $\mathbb{R}$ مثبت هستند و عبارت $1 - \tan(x)$ در $[0, 0,5]$ مثبت است، در نتیجه $g(x)$ در $[0, 0,5]$ مثبت است. همین‌طور $\tan(x)$ در $(0, 0,5)$ مثبت است و در نتیجه $F''(x)$ در $(0, 0,5)$ مثبت بوده و تابع F' در بازه $[0, 0,5]$ ****اکیداً صعودی**** می‌باشد. پس نقطه یکتای $c \in (0, 0,5)$ موجود است که:

$$F'(c) = \frac{F(0,5) - F(0)}{0,5 - 0}$$

۲.۳ روش حل سوال

نقاط x_i از بازه مربوطه را به طور دلخواه انتخاب می‌کنیم و به ازای مقدار مثبت کوچک h ، به ازای هر x_i مقدار تقریبی مشتق F در x_i را با روش سه نقطه‌ای مرکزی محاسبه می‌کنیم:

$$y_i := \frac{F(x_i + h) - F(x_i - h)}{2h}$$

تابع درونیاب $P(x)$ گذرنده از نقاط (x_i, y_i) را با روش لاگرانژ محاسبه می‌کنیم. این تابع تقریباً برای تابع $F'(x)$ در بازه مربوطه است. قرار می‌دهیم:

$$m := \frac{F(0,5) - F(0)}{0,5 - 0}$$

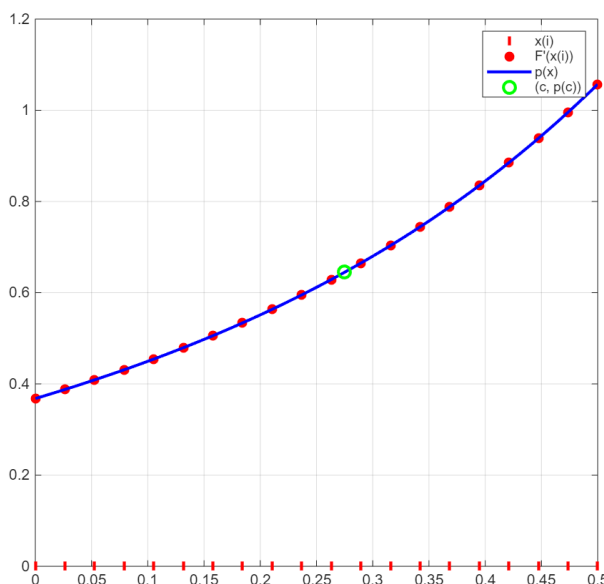
اگر خطای میان $P(x)$ تا حد کافی کوچک باشد، آنگاه $(P(0) - m)(P(0,5) - m) < 0$ خواهد بود و در نتیجه تابع $P(x) - m$ در بازه حداقل یک ریشه خواهد داشت. با استفاده از روش دو بخشی یک چنین ریشه‌ای را به طور تقریبی محاسبه می‌کنیم و نقطه بدست آمده را به عنوان تقریبی برای c در نظر می‌گیریم.

۳.۳ کدها، نمودارها و نتایج به‌دست آمده

روش فوق به ازای $n = 20$ نقاط هم‌فاصله در برنامه derivative_mvt.m پیاده‌سازی شده و در آخر هم با استفاده از روش دو بخشی تا ۸ رقم با معنا محاسبه شده و نتیجه زیر حاصل شده است:

$$c = 0,27492790$$

نمودار مربوط به برنامه بالا، شامل نقاط انتخاب شده، مقادیر مشتق محاسبه شده، منحنی درونیاب گذرنده از آن‌ها و نقطه c پیدا شده در شکل ۳ نشان داده شده و کد مربوط به رسم آن در برنامه Plotting.m ذخیره شده است.



شکل ۳: نمودار مشتق عددی $F'(x_i)$ ، منحنی درونیاب لاگرانژ $P(x)$ و تعیین نقطه $(c, P(c))$